Bölüm 1 Bilgisayarlara, Programlara ve Java'ya Giriş

Programlar

Bilgisayar *programları*, *yazılım* olarak bilinir, bilgisayara talimatlardır.

Bir bilgisayara ne yapması gerektiğini programlar aracılığıyla söylersiniz. Programlar olmadan, bir bilgisayar boş bir makinedir. Bilgisayarlar insan dillerini anlamaz, bu yüzden onlarla iletişim kurmak için bilgisayar dillerini kullanmanız gerekir.

Programlar, programlama dilleri kullanılarak yazılır.

Programlama Dilleri

Makine DiliMontaj Dili Yüksek Düzey Dili

Makine dili, ilkel talimatlar kümesidir.

her bilgisayara entegre edilmiştir. Talimatlar şunlardadır:

ikili kod biçiminde, bu nedenle çeşitli talimatlar için i kili kodlar girmeniz gerekir. Yerel ile programlayın makine dili, zahmetli bir süreçtir. Ayrıca programlar okunması ve

değiştirilmesi son derece zordur. Örneğin, iki sayıyı eklemek için,

şu şekilde ikili bir talimat yazabilir:

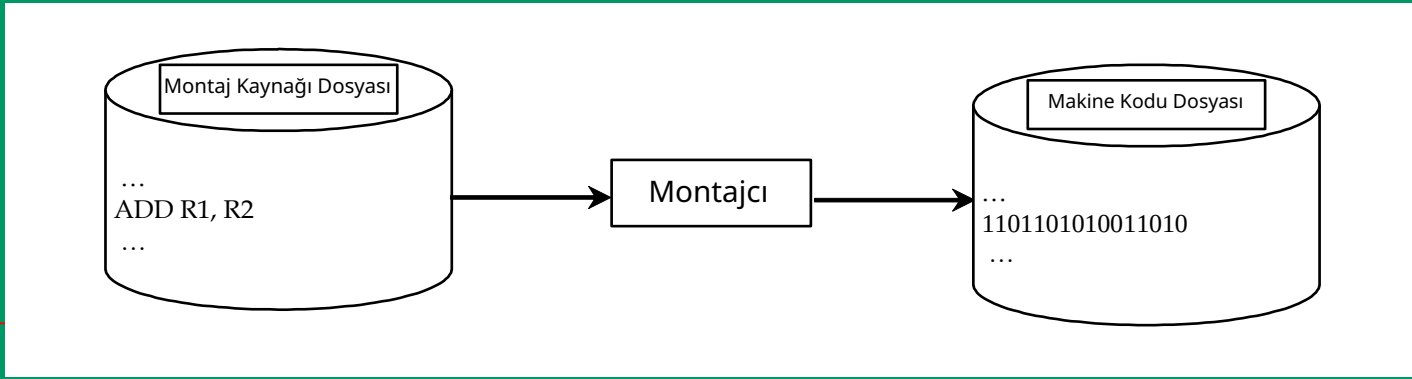
```
1101101010011010
```

Programlama Dilleri

Makine DiliMontaj Dili Yüksek Düzeyli Dil

Montaj dilleri, programlamayı kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.
kolay. Çünkü bilgisayar montajı anlayamaz
dil, ancak bir assembler adı verilen bir program kullanılır
montaj dili programlarını makine koduna dönüştürmek.
Örneğin, iki sayıyı toplamak için bir
bu şekilde montaj kodunda talimat:

ADD R1, R2



Programlama Dilleri

Makine Dili Montaj Dili Yüksek Düzeyli Dil

Yüksek seviyeli diller İngilizce benzeri ve öğrenmesi kolaydır ve programlaması kolaydır. Örneğin, aşağıdaki bir yüksek seviyeli dil ifadesi, 5 yarıçaplı bir dairenin alanını hesapla r:

```
alan = 5 * 5 * 3.1415;
```

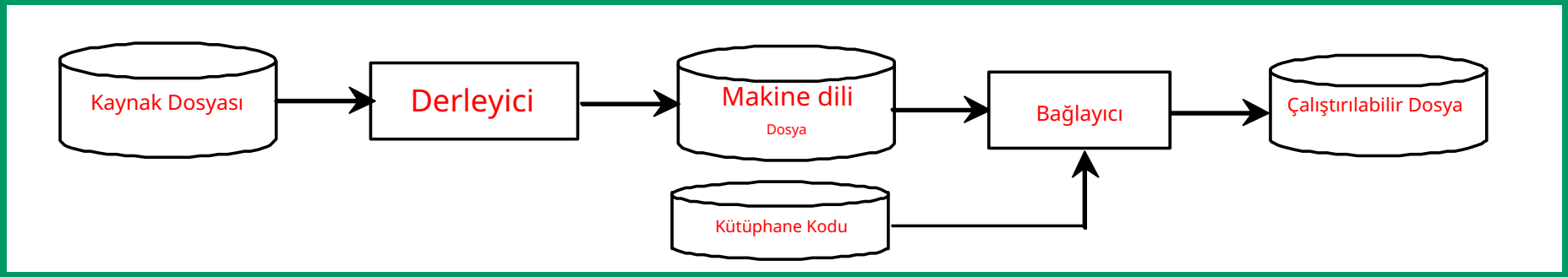
Popüler Yüksek Düzey Dilleri

- COBOL (Ortak İşletme Yönelimli Dil)
- FORTRAN (Formül Çevirisi)
- BASIC (Başlangıç Düzeyinde Çok Amaçlı Sembolik Eğitim Kodu)
- Pascal (Blaise Pascal'dan ismini almıştır)
- Ada (Ada Lovelace'dan ismini almıştır)
- C (geliştiricisi önce B'yi tasarlamıştır)
- Visual Basic (Microsoft tarafından geliştirilen Basic benzeri görsel dil)
- Delphi (Borland tarafından geliştirilen Pascal benzeri görsel dil)
- C++ (C tabanlı nesne yönelimli bir dil)
- C# (Microsoft tarafından geliştirilen Java benzeri bir dil)

Java (Kitapta bunu kullanıyoruz)

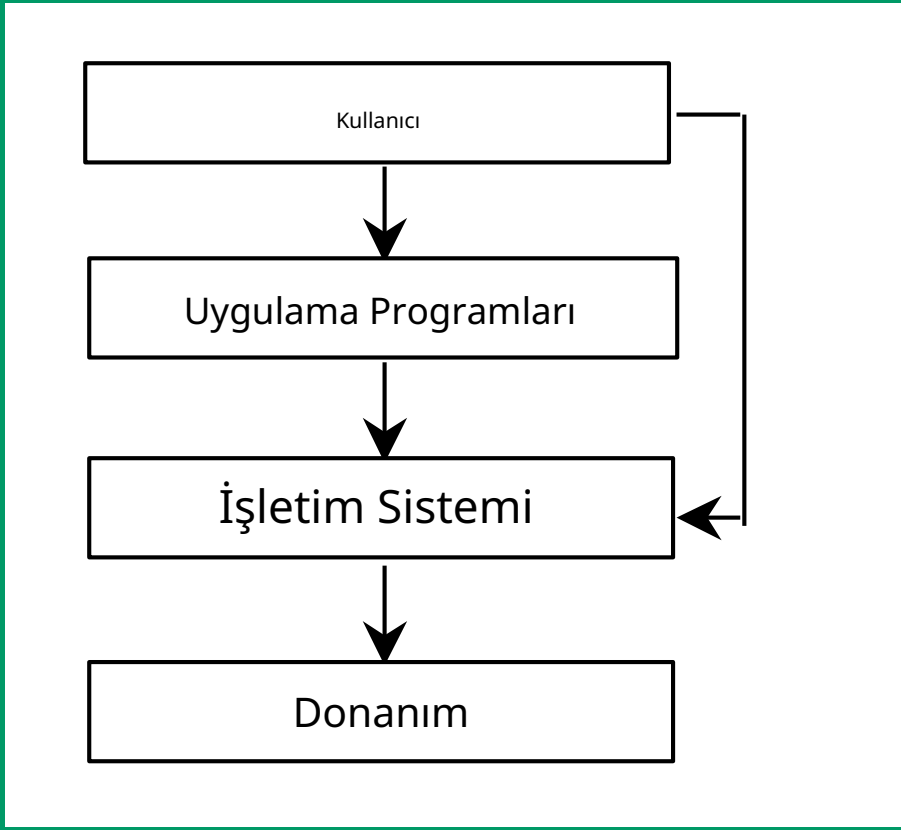
Kaynak Kodu Derleme

Yüksek seviyeli bir dilde yazılmış bir programa s*am kaynak programı* denir. Bir bilgisayar, kaynak programı. Derleyici olarak adlandırılan bir program, kaynak programı bir makine diline program olarak çevirmek *nesne programı*. Nesne programı genellikle daha sonra diğer destekleyici kütüphane kodlarıyla bağlantılıdır nesne makinede çalıştırılabilir.



İşletim Sistemleri

İşletim sistemi (OS) bir p rogramdır ki yönetir ve bir bilgisayarın etkinlikler. Muhtemelen Windows 98, NT, 2000, XP, veya ME. Windows şu anda en popüler PC işletim sistemi. Uygulama programları, örneğin bir İnternet tarayıcı ve bir kelime işlemci bir olmadan çalışamaz işletim sistemi.



Neden Java?

Cevap, Java'nın kullanıcıların sunucular, masaüstü için uyg ulamalar geliştirmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıdığıdır. bilgisayarlar ve küçük el cihazları. Gelecek internet tarafından derinden etkilenmektedir, ve Java bu geleceğin büyük bir parçası olmaya devam edeceğini vaat ediyor. Java İnternet programlama dilidir.

Java, genel amaçlı bir programlama dilidir.

Java, İnternet programlama dilidir.

Java'nın Tarihi

James Gosling ve Sun Microsystems

Java, 20 Mayıs 1995, Sun World

JDK Sürümleri

- JDK 1.02 (1995)
- JDK 1.1 (1996)
- JDK 1.2 (1998)
- JDK 1.3 (2000)
- JDK 1.4 (2002)
- JDK 1.5 (2004) diğer adıyla JDK 5 veya Java 5
- JDK 1.6 (2006) diğer adıyla JDK 6 veya Java 6
- JDK 1.7 (2011) diğer adıyla JDK 7 veya Java 7
- JDK 1.8 (2014) diğer adıyla JDK 8 veya Java 8

JDK Sürümleri

Java Standart Sürümü (J2SE)

- J2SE, istemci tarafında bağımsız uygulamalar geliştirmek için kullanılabilir. uygulamalar veya applet'ler.

Java Enterprise Edition (J2EE)

- J2EE, aşağıdaki gibi sunucu tarafı uygulamaları geliştirmek için kullanılabilir Java servletleri ve Java ServerPages.

Java Micro Edition (J2ME).

- J2ME, mobil cihazlar için uygulama geliştirmek amacıyla kullanılabilir örneğin cep telefonları.

Bu kitap, Java programlamasını tanıtmak için J2SE kullanmaktadır.

Popüler Java IDE'leri

- Oracle tarafından geliştirilen NetBeans Açık Kaynak
- IBM tarafından geliştirilen Eclipse Açık Kaynak

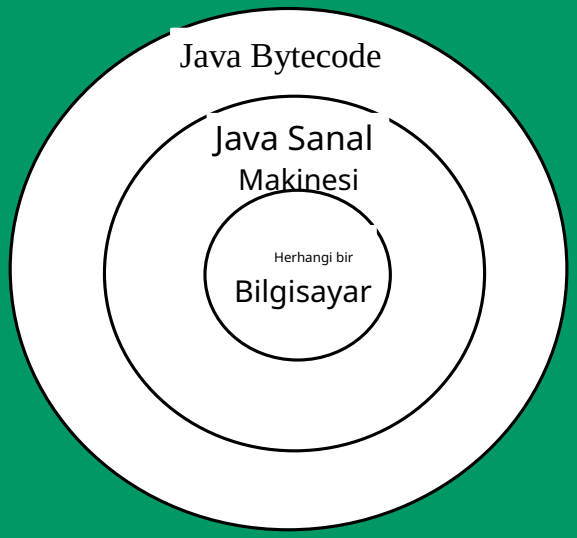
Basit Bir Java Programı

Liste 1.1

```
//Bu program Java'ya Hoş Geldiniz! yazdırır
public class Welcome {
  public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Java'ya Hoş Geldiniz!");
  }
}
```

Java Kaynak Kodunu Derleme

Uygun bir makineye bir kaynak programı taşıyabilirsiniz. derleyiciler. Ancak, kaynak program yeniden derlenmelidir, çünkü nesne programı yalnızca belirli bir makinede çalışabilir. Günümüzde bilgisayarlar birlikte çalışmak için ağ bağlantılıdır. Java, çalışmak üzere tasarlandı herhangi bir platformda nesne programları. Java ile programı bir kez yazarsınız ve kaynak programı özel bir tür nesne koduna, *bytecode* olarak bilinen bir tür nesne koduna derlersiniz. Bytecode, Java Sanal Makinesi olan herhangi bir bilgisayarda çalıştırılabilir, aşağıda gösterildiği gibi. Java Sanal Makinesi, Java bytecode'u yorumlayan bir yazılımdır.



animasyon

Bir Programın Çalışmasını İzleme

Ana yöntemi girin

```
//This program prints Welcome to Java!
public class Welcome {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Java'ya Hoş Geldiniz!");
  }
}
```

animasyon

Bir Programın Çalışmasını İzleme

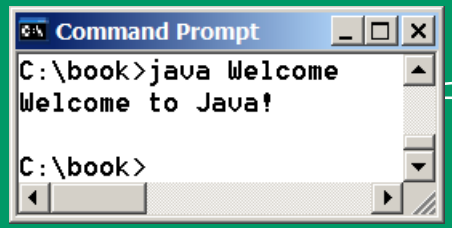
İfadeyi çalıştır

```
//This program prints Welcome to Java!
public class Welcome {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Welcome to Java!");
  }
}
```

animasyon

Bir Programın Çalışmasını İzleme

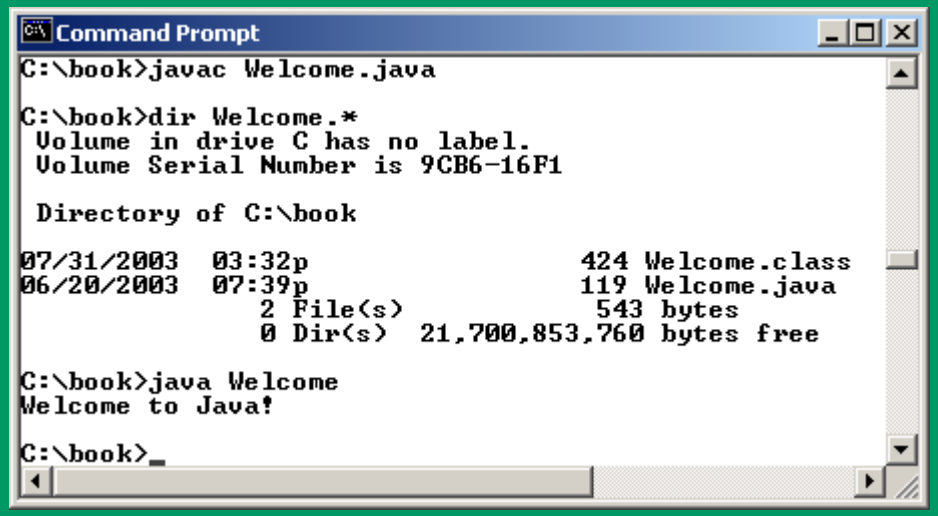
```
//Bu program Java'ya Hoş Geldiniz! yazdırır
public class Welcome {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Welcome to Java!");
  }
}
```



bir mesajı
konsola

Java'yı Derleme ve Çalıştırma Komut Penceresinden

- Derle
  - javac Welcome.java
- Çalıştır
  - java Hoşgeldiniz



http://www.cs.armstrong.edu/liang/intro9e/supplement/Supplement1cJDKonDOS.pdf

Yardımcı
Web Sitesi

NetBeans'ten

Java Derleme ve Çalıştırma

- Detaylar için Web Sitesindeki Ek I.D'yi görün
- Pdf eğitimi
- http://www.cs.armstrong.edu/liang/intro9e/supplement/Supplement2dNetBeans6.pdf

- Video (flash destekli tarayıcı gerektirir)
- http://www.cs.armstrong.edu/liang/intro9e/VideoNote/NetBeans/NetBeansTutorial.htm

Java Programının Anatomisi

- Yorumlar
- Ayrılmış kelimeler
- Değiştiriciler
- İfadeler
- Bloklar
- Sınıflar
- Metotlar
- Ana metot

Yorumlar

Java'da üç tür yorum.

Satır yorumu: Bir satır yorumu, bir satırda iki eğik çizgi (//) ile başlar.

Paragraf yorumu: Bir paragraf yorumu kapalıdır bir veya birden fazla satırda /* ve */ arasında.

Rezerve Edilen Kelimeler

Rezerve edilmiş kelimeler veya anahtar kelimeler, belirli bir derleyiciye özel bir anlam taşır ve kullanılamaz programdaki diğer amaçlar. Örneğin, derleyic i class kelimesini gördüğünde, bu kelimenin ders sonrası, sınıfın adıdır. Diğer ayrılmış kelimeler Liste 1.1'deki tanımlar public, static ve void'tır. Kullanımları kitapta daha sonra tanıtılacaktır.

Değiştiriciler

Java, belirli rezervli kelimeleri, modifier (değiştirici) olarak adlandırır ve bunları kullanır. verilerin, yöntemlerin ve sınıfların özelliklerini belirtin ve bunların nasıl kullanılabileceğini açıklayın. Örnekler modifiers are public and static. Other modifiers are private, final, abstract, and protected. A public datum, method, veya sınıf diğer programlar tarafından erişilebilir. özel veri veya yöntem diğer programlar tarafından erişilemez. Değiştiriciler Bölüm 6'da tartışılmaktadır, “Nesneler ve Sınıflar.”

Beyanlar

Bir ifade, bir eylemi veya eylemler dizisini temsil eder. İfade

```
System.out.println("Java'ya Hoş Geldiniz!")
```

programda Liste 1.1'de,

selamlaşma "Java'ya Hoş Geldiniz!" ifadesini görüntülemek için bir ifadedir. Java'daki her ifade

noktalı virgül (;) ile biter.

Bloklar

Bir programdaki bir çift süslü parantez, bir programın bileşenlerini gruplandıran bir blok oluşturur.

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Java'ya Hoş Geldiniz!");
  }
}
```

Sınıf bloğu

Yöntem bloğu

Sınıflar

Sınıf, temel Java yapısıdır. Bir sınıf, bir nesneler için şablon veya plan. Java'da programlamak için, sınıfları anlamalı ve yazıp kullanabilmelisiniz. Onlar. Sınıfın gizemi bu kitap boyunca açığa çıkmaya devam edecek. Şimdilik, bir programın bir veya daha fazla daha fazla ders.

Yöntemler

System.out.println nedir? Bu bir yöntemdir: bir di
zi işlemi gerçekleştiren bir dizi ifadenin topluluğu.
konsolda bir mesaj görüntüle. Hatta kullanılabilir
nasıl çalıştığını tam olarak anlamadan.
Bir dize argümanı ile bir ifade çağrılarak kullanılır.
Dize argümanı parantez içinde yer almaktadır. Bu
durumda, argüman "Java'ya Hoş Geldiniz!" şeklindedir.
farklı bir argüman ile aynı println yöntemini çağır
farklı bir mesaj yazdır.

ana Yöntem

Ana yöntem, program akışının kontrolünü sağlar. Java yorumlayıcısı uygulamayı çağırarak çalıştırır ana yöntem.

Ana yöntem şöyle görünmektedir:

```
public static void main(String[] args) {
  // Statements;
}
```

Mesaj

Diyalog Kutusunda Metin Gösterimi

showMessageDialog yöntemini kullanabilirsiniz JOptionPane sınıfı. JOptionPane, birçok Java sistemindeki önceden tanımlanmış sınıflar,

tekrar kullanmak yerine "tekerleği yeniden icat etmek."

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class WelcomeInMessageDialogBox {
  public static void main(String[] args) {
    // Display Welcome to Java! in a message dialog box
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Welcome to Java!");
  }
}
```

showMessageDialog Yöntemi

```
JOptionPane.showMessageDialog(null,
  "Java'ya Hoş Geldiniz!",
  "Mesajı Göster",
  JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
```

Yöntemi Çağırmanın İki Yolu

showMessageDialog yöntemini kullanmanın birkaç yolu vardır. Şu anda bilmeniz gereken, onu çağırmanın ik i yoludur.

Bunlardan biri, örnekte gösterildiği gibi bir ifade kullanmaktır:

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, x,
  y, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
```

x, gösterilecek metin için bir dizedir ve y, mesaj iletişim kutusunun başlığı için bir dizedir.

Diğer bir yöntem ise şöyle bir ifade kullanmaktır:

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, x);
```

x, gösterilecek metin için bir dizedir.